② 공학
11

②-11 로봇 댄스 코딩

AI로 만든 비트 음악에 맞춰 동작 카드 3장을 골라 서보 로봇의 춤을 짜고, 템포를 바꾸면 박자가 어긋나는 순간을 보는 로봇 공연 체험

공학·피지컬 AI | 심화 | P형 · 피지컬 컴퓨팅 | 1인 5분 · 동시 2명 | 준비물 한도 180,000원

우리 부스의 탐구 질문

로봇이 음악 박자에 맞춰 춤추려면 무엇을 계산해야 할까?

1 이 부스를 만들면

할 수 있게 되는 것

- BPM과 박자 간격(60 ÷ BPM 초)을 계산한다
- 서보 동작을 함수(블록 묶음)로 만들어 순서를 바꾼다
- 템포 변화에 맞춰 일시중지 시간을 조절한다

현장의 AI · 진로 연결

로봇 공연·테마파크 로봇은 음악 박자에 맞춰 수백 개의 모터를 움직여요. 메카트로닉스 엔지니어와 공연 연출가가 함께 동작을 설계해요.

👩‍💼 로봇 공연 연출가 · 공연예술·로봇공학 | 👩‍💼 메카트로닉스 엔지니어 · 기계·전자공학 | 👩‍💼 음향 엔지니어 · 음향공학

2 내가 배운 것을 어디에 쓰나

배운 곳	이 부스에서 쓰는 곳
피지컬 AI	서보모터 → 로봇
디지털새싹·히어로 수노 차시	AI 음악 → 비트 음악
바이브 코딩	박자 판정 앱

📒 오늘의 단어장

BPM

함수

1분당 박자 수. 120BPM이면 한 박자 0.5초.

여러 블록을 한 이름으로 묶은 것.

동기화

두 가지(음악·동작)의 시간을 맞추는 것.

3 만들기 전에 먼저 공부하기

1. **서보 제어** — 도구 T4 마이크로비트 서보모터 제어하기 (입문편) ↗
2. **박자 계산** — 60 ÷ BPM × 1000 = 한 박자 ms
3. **음악 생성 규칙** — 도구 T8 — 교사 계정으로, 템포를 프롬프트에 명시 Suno 이용약관 (13세 이상, 18세 미만은 보호자 동의) ↗

4 준비물 · 예산

🛒 **사야 할 것 (신청서 준비물 표에 적기)**

품목	수량	예상 단가
서보모터 SG90	4	2,500원
서보 확장 보드	1	12,000원
배터리 팩(AA 4구)	1	5,000원
골판지 로봇 몸체 재료	1	10,000원
동작 카드 6장 출력	1	5,000원
진로 카드 출력	1	8,000원

합계 약 50,000원 **P형 한도 180,000원 안**

📦 **빌릴 것 (학교·디지털새싹·캠프 보유분)**

micro:bit V2 1대 · 블루투스 스피커 · 노트북

🌐 **쓸 사이트·도구**

Microsoft MakeCode for micro:bit · 마이크로비트 서보모터 제어하기 (입문편) · Google Gemini (캔버스)

5 따라 만들기 — 한 단계씩, 끝나면 '다 했어요'에 체크

1 로봇 몸체와 서보 배치

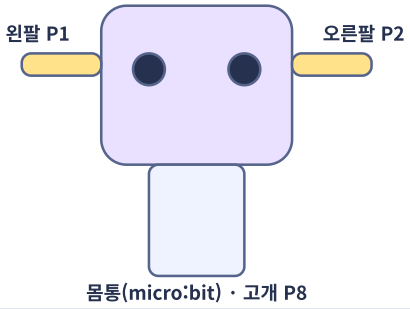


그림: 서보 3개 배치 예시

2 동작 함수 6개



그림: 동작을 함수로 만들고 A 버튼에서 순서대로 호출 — BPM 120이면 박자 500ms

3 카드 고르기 → 조합 실행

방문자가 카드 3장을 고르면 운영자가 미리 만들어 둔 조합(6가지)을 B 버튼 횟수로 골라 실행해요.

🙌 팔 들기	👋 팔 흔들기	🙇 고개 숙이기
1박	1박	1박

🔄 좌우 번갈아
2박

그림: 출력해서 쓸 카드 예시 — 크기는 명함(9×5cm) 또는 A6를 추천해요

4 박자 판정 앱

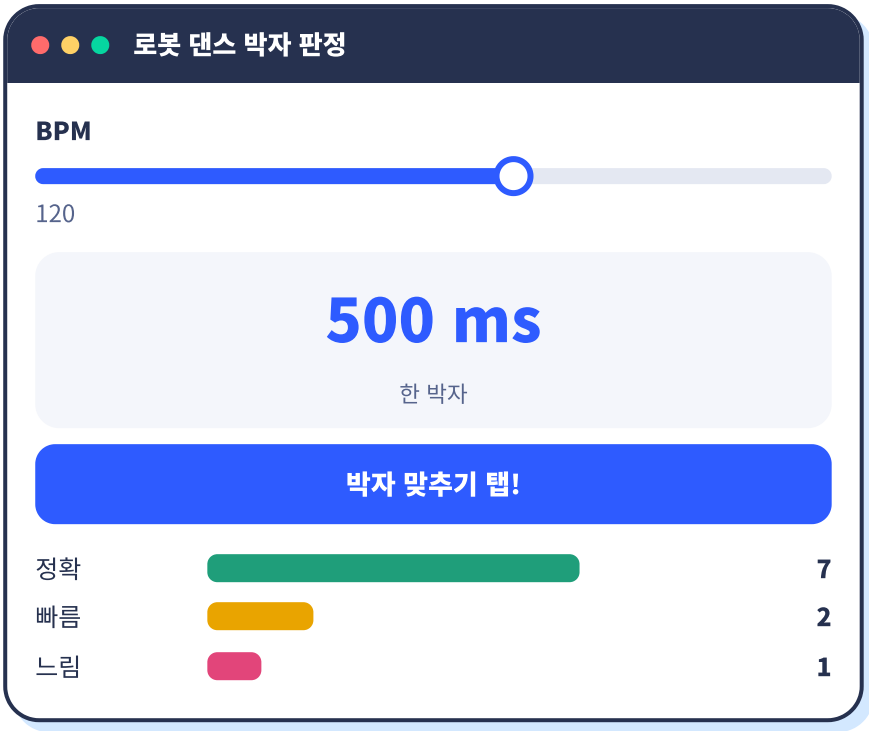


그림: 바이브 코딩으로 만들 앱 화면 설계도(와이어프레임) — 프롬프트를 쓰기 전에 종이에 먼저 그려 보세요

📋 이 부스 앱의 바이브 코딩 프롬프트 (6대 요소)

바이브 코딩 프롬프트

```
[역할] 고등학생 박람회 부스용 교육 웹앱 개발자
[목표] BPM을 정하면 박자 간격을 계산하고, 로봇 동작 시작 순간에 탭해서 박자가 맞았는지 판정하는 앱
[기능] 1) BPM 슬라이더(80~160) → 한 박자 ms 크게 2) 메트로놈 소리(브라우저 오디오) 3) '탭' 버튼: 가장 가까운 박자와의 차이(ms)로 정확/빠름/느림 판정 4) 판정 누적 막대
[제약] HTML 한 파일, 한국어, 외부 AI 호출 없음
```

그림: 제미나이 캔버스에 붙여 넣을 프롬프트 — [ ] 안을 우리 팀 내용으로 바꾸세요

탐구 과정 — 부스를 만들며 직접 확인할 것

탐구 질문
BPM이 빨라지면 서보 동작이 박자를 놓치는 비율이 늘까?
가설
서보가 각도까지 도는 시간 때문에 BPM이 높을수록 늦어질 것이다.
변인
독립변인: BPM(90/120/150) · 종속변인: 동작 지연(ms), 박자 놓침 횟수
실험·데이터 수집
• 동작마다 영상 촬영 후 프레임으로 지연 측정 또는 판정 앱 탭
분석
BPM별 지연 비교
결론 쓰는 법
“150BPM에서 평균 ○ms 늦었다 — 모터의 반응 속도가 한계.”

7 박람회 날 운영하기

30초
예측
“로봇이 박자를 맞출까?”

1분
카드
동작 카드 3장 고르기

1분
공연
음악과 함께 실행

1분
템포 바꾸기
빠른 음악으로 → 어긋남

30초
진로
로봇 공연 연출가 카드

그림: 방문자 1명의 체험 흐름(시간표) — 시계를 보며 리허설해 보세요

> 🎤 **핵심 대사: “로봇 춤은 숫자로 짠 안무예요. 박자 하나가 몇 밀리초인지 계산해야 해요.”**

🤖 **AI가 틀리는 순간** — 템포를 빠르게 하면 서보가 각도까지 가기 전에 다음 동작이 와서 박자가 어긋나요.

역할 나누기

진행	체험 도우미

맞이·설명·핵심 대사, 시간 관리

방문자 옆에서 조작을 돕고 질문에 답하기

기기 담당
앱·센서·충전·Plan B 전환

기록
진로 카드·도장·대기 줄·방문자 수 기록

8 Plan B · 안전과 윤리

🛟 이럴 땐 이렇게

- 로봇이 고장 나면 micro:bit LED 춤으로 대체해요.

🛡 꼭 지킬 것

- 서보 전원은 배터리로 따로, 팔이 얼굴 가까이 오지 않게 해요.
- 음악은 교사 계정으로 만들고 'AI 생성' 표시를 해요.
- 방문자 이름·학번·얼굴 사진은 남기지 않습니다(별명과 숫자만).
- AI로 만든 결과물에는 'AI 생성' 표시를 합니다.

9 4주 준비 일정

1주
로봇 몸체, 서보 연결

2주
동작 함수 6개, 음악 생성(교사)

3주
BPM 탐구, 리허설

마무리
배터리·서보 예비

10 신청서 작성 예시 — 그대로 베끼지 말고 우리 팀만의 변형을 더해 고쳐 쓰세요

한 줄 소개

AI 비트 음악에 맞춰 동작 카드 3장으로 서보 로봇의 춤을 짜고, 템포를 바꾸면 박자가 어긋나는 순간을 보는 로봇 공연 체험

배운 내용을 어떻게 연결했나요?

피지컬 AI의 서보 제어로 로봇을 만들고, 디지털새싹·히어로 수노 차시의 AI 음악을 교사 계정으로 활용하며, 바이브 코딩으로 박자 판정 앱을 만듭니다.

방문자가 바꿔 볼 수 있는 'AI의 원리'

방문자가 템포를 바꿔 보며, 로봇 동작이 BPM으로 계산한 시간(60÷BPM)에 맞춰 실행되고 모터

속도의 한계가 동기화를 깨뜨린다는 원리를 봅니다.

맞이 (30초)

"로봇이 박자에 맞춰 춤출 수 있을까요?" 질문합니다.

체험 (3~4분)

동작 카드 3장을 골라 순서를 정하고 음악과 함께 로봇 춤을 실행합니다.

AI가 틀리는 순간 (1분)

빠른 템포에서 로봇 동작이 박자를 놓치는 장면을 봅니다.

정리·진로 카드 (1분)

로봇 공연 연출가·메카트로닉스 엔지니어 진로 카드를 받습니다.

Plan B

로봇 고장 시 micro:bit LED 춤으로 대체합니다.

11 더 해 보기 · 참고 자료

- 소리 센서로 박수 박자를 감지해 로봇이 따라 하게 만들기

- **영상** 마이크로비트 서보모터 제어하기 (입문편) (https://www.youtube.com/watch?v=ONzWk9QwGdE)
- **도구** Microsoft MakeCode for micro:bit (https://makecode.microbit.org/)
- **문서** Suno 이용약관 (13세 이상, 18세 미만은 보호자 동의) (https://suno.com/terms)
- **도구** Google Gemini (캔버스) (https://gemini.google.com/)